போன்றவைகளால் ஏற்படும் சப்தங்கள் நமது வாழ்வின் அமைதியான சூழலை பாதிப்பதாக இருக்கின்றன. இவை நமக்கு கவனச் சிதறலையும், அதனால் மன அழுத்தத்தையும், சோர்வையும் ஏற்படுத்தி நமது வேலைத் திறனைக் குறைக்கிறது. இது போன்ற பாதிப்புகளை எதிர் கொள்ள கட்டுமானங்களில் சப்தத் தடுப்புப் பொருட்களை பயன்படுத்தலாம்.

ஒலியியல் பண்புகளை பொறுத்து சப்த தடுப்புப் பொருட்களை கீழ்கண்டவாறு வகைப்படுத்தலாம்.

1. ஒலியை பிரதிபலிக்கும் பொருட்கள்
2. ஒலியை ஈர்க்கும் பொருட்கள்
3. ஒலி காப்புப் பொருட்கள்

1. ஒலியை பிரதிபலிக்கும் பொருட்கள் (Sound Reflection Materials)

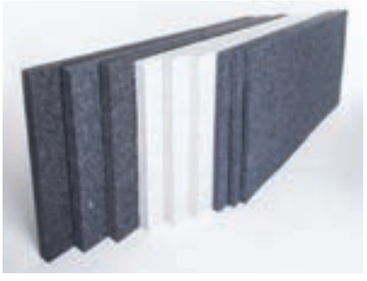
இப்பொருட்கள் பொதுவாக சொற்பொழிவு அரங்குகளில், மேற் கூரைகள் பக்கச் சுவர்கள் மற்றும் மேடையின் பின்புறம் பொருத்தப்படுகின்றன. மரம், சிறப்பாக வடிவமைக்கப்பட்ட பூச்சு மற்றும் கற்காரை போன்றவை ஒலியை பிரதிபலிக்கும் பொருட்களாகும். பொருட்களில் ஒலி எதிர்ப்புத் தன்மை அதன் ஒலி எதிர்ப்பு குணகத்தின் அடிப்படையில் வெளிப்படுகிறது.

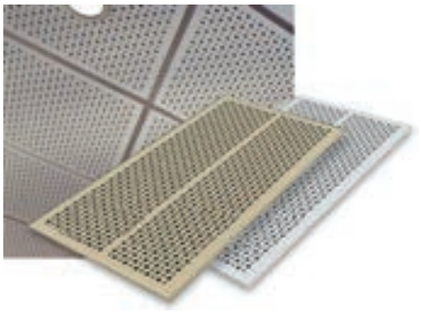
2. ஒலி ஈர்ப்புப் பொருட்கள் (Sound Absorbing Materials)

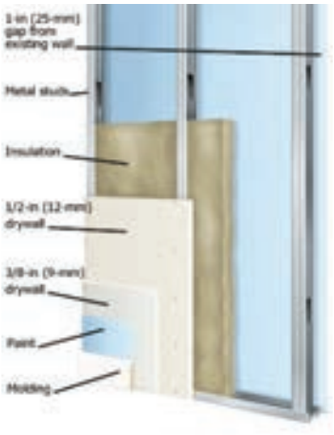
ஒலி ஈர்ப்பு மதிப்பை பொதுவாக ஒலியீர்ப்பு குணகத்தின் அடிப்படையில் குறிப்பிடப்படுகிறது. விலகிய இழை அமைப்பு கொண்ட பொருட்களான தரை விரிப்புகள், கண்ணாடி, கம்பளி விரிப்புகள் துளையிடப்பட்ட ஹார்ட் போர்டுகள் போன்றவை ஒலியீர்ப்பு பொருட்களுக்கான ஒரு சில உதாரணங்களாகும்.

3. ஒலி காப்புப் பொருட்கள் (Sound Insulation Materials)

செங்கல் போன்ற அடர்த்தி அதிகமான பொருட்கள் சப்தத்தை அதன் வழியாக கடத்துவதில்லை. திடமான செங்கல் சுவர் உள்ளீடற்றகற்களால் ஆன சுவர்கள் இடையில்









Civil_TAM_Unit-2.indd 37 1/11/2020 10:13:14 AM